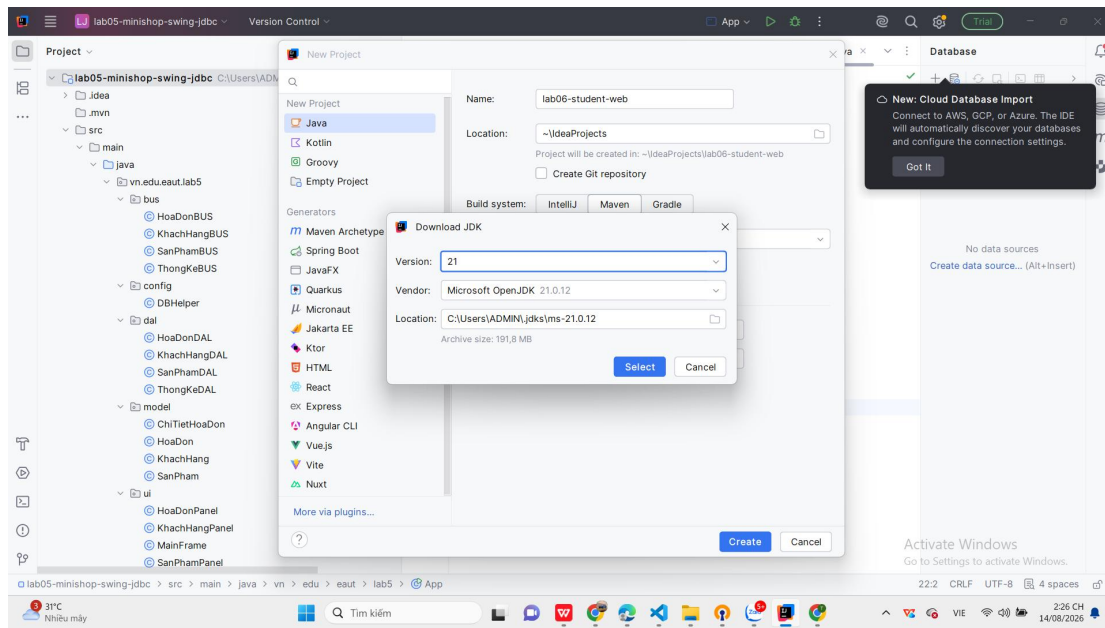


# LAP 6

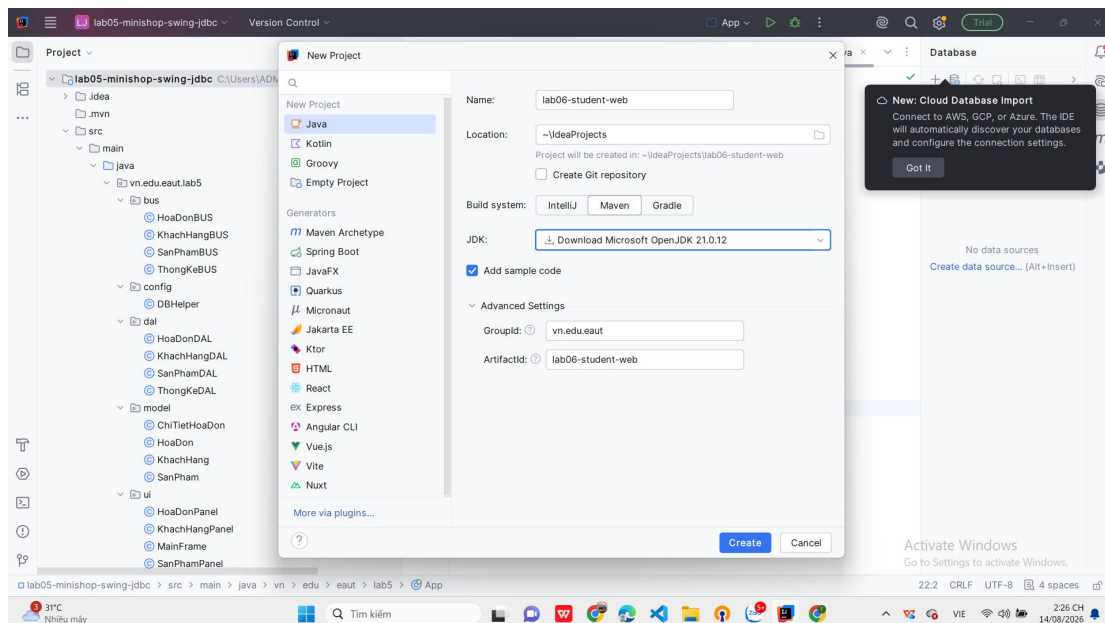
## HỌ TÊN : TRẦN VIỆT ĐỨC

MSV : 20220111

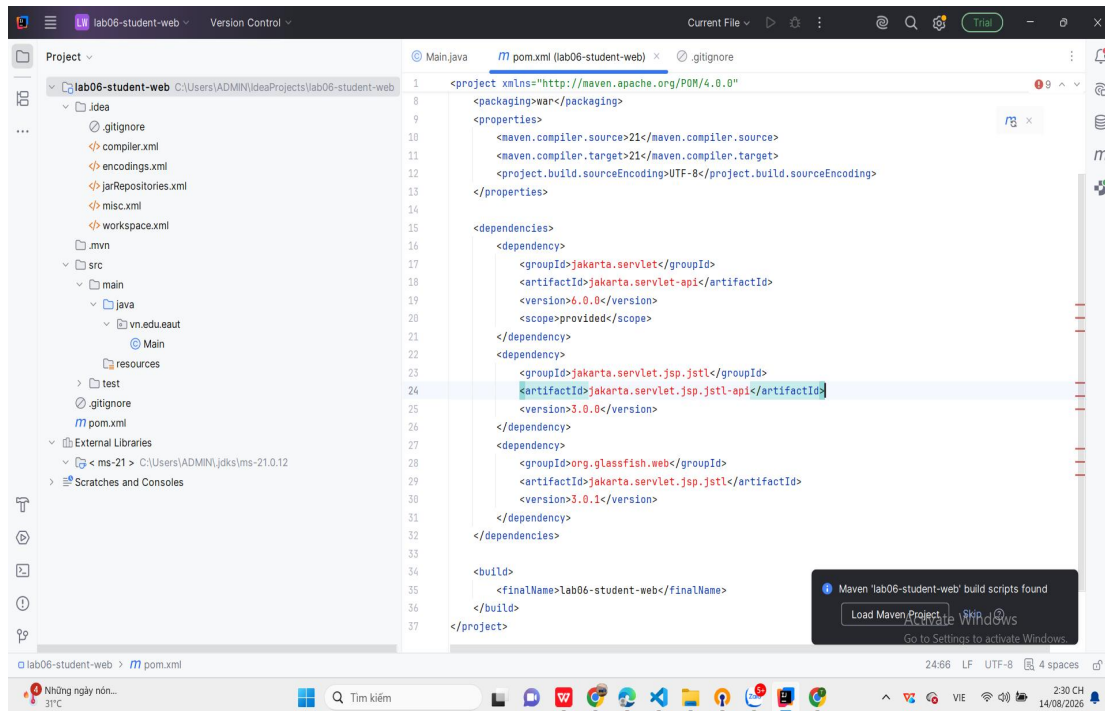
### Cài JDK 21



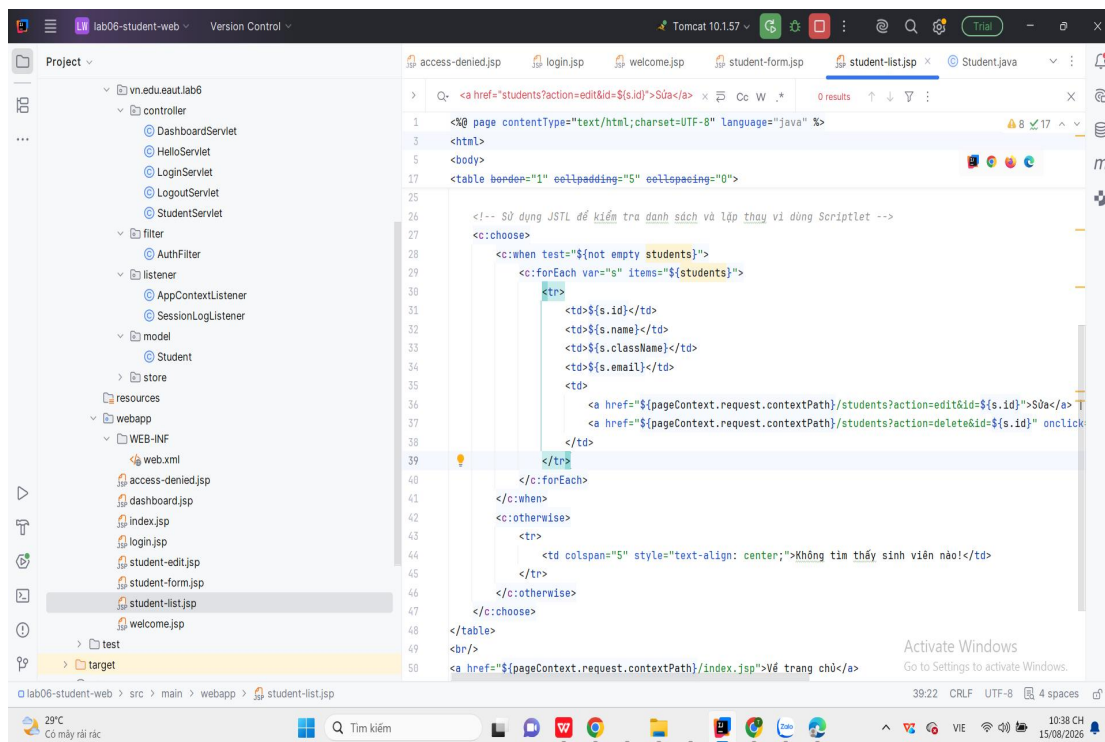
### New project



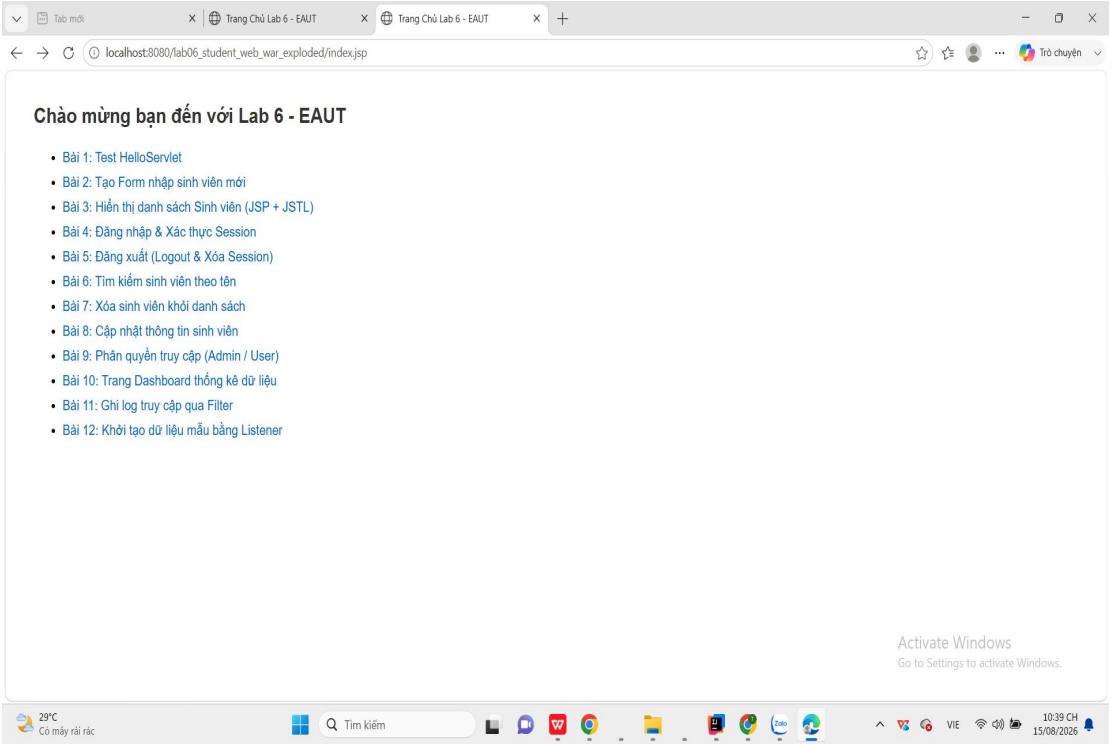
# Pom.xml



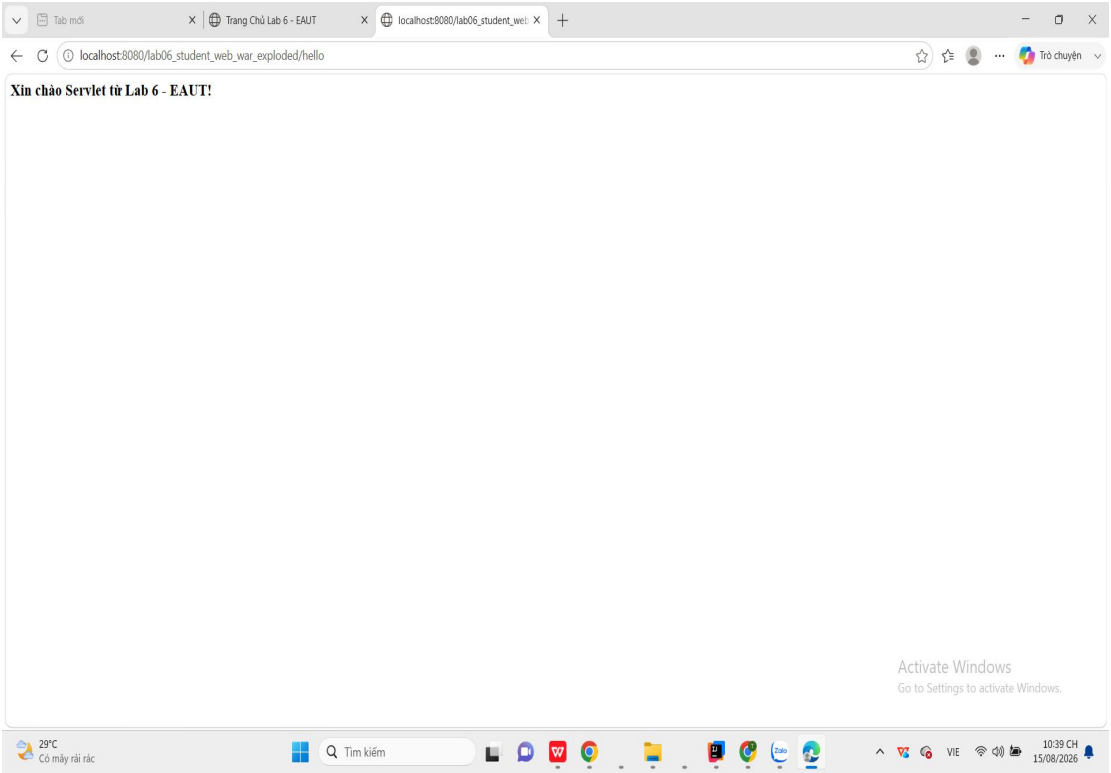
# Form code chuẩn sơ đồ thư mục , file



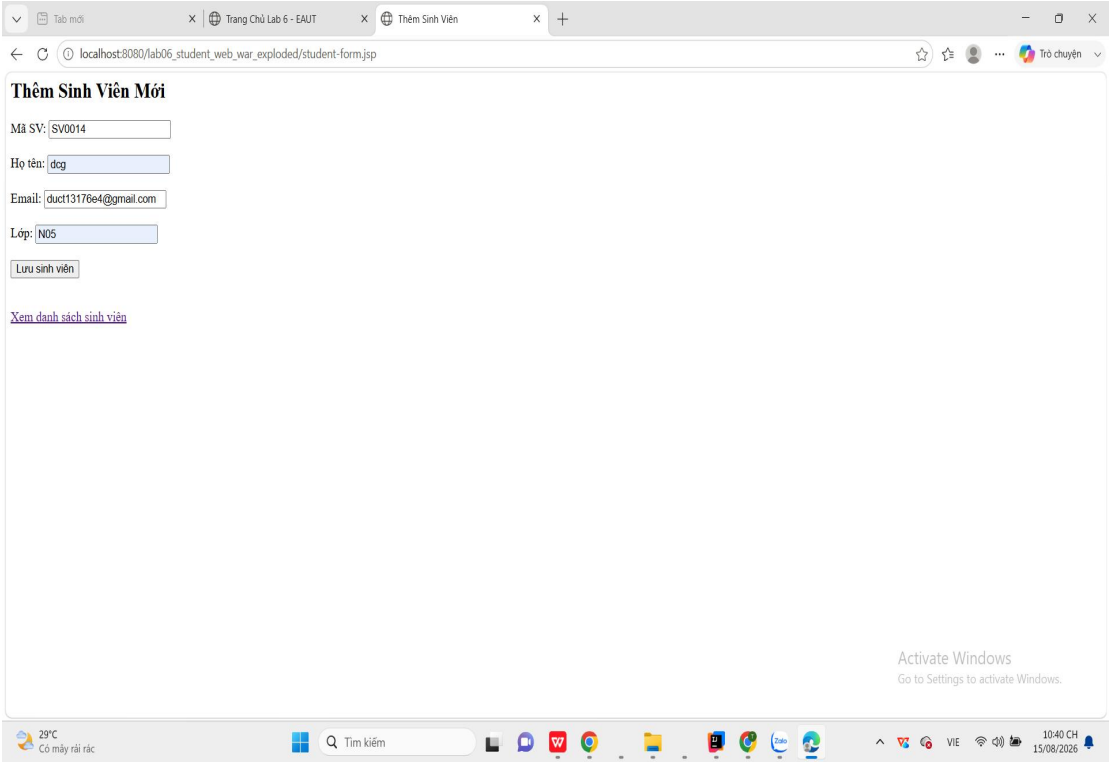
# Chạy Giao diện thành công



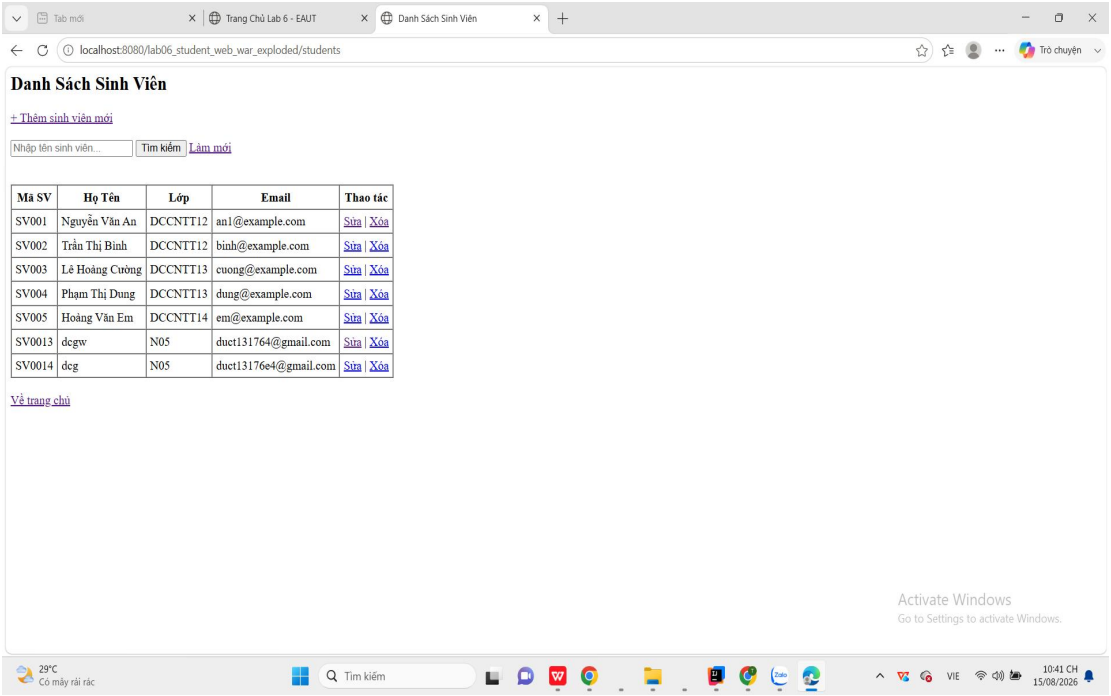
## Bài 1



## Bai 2

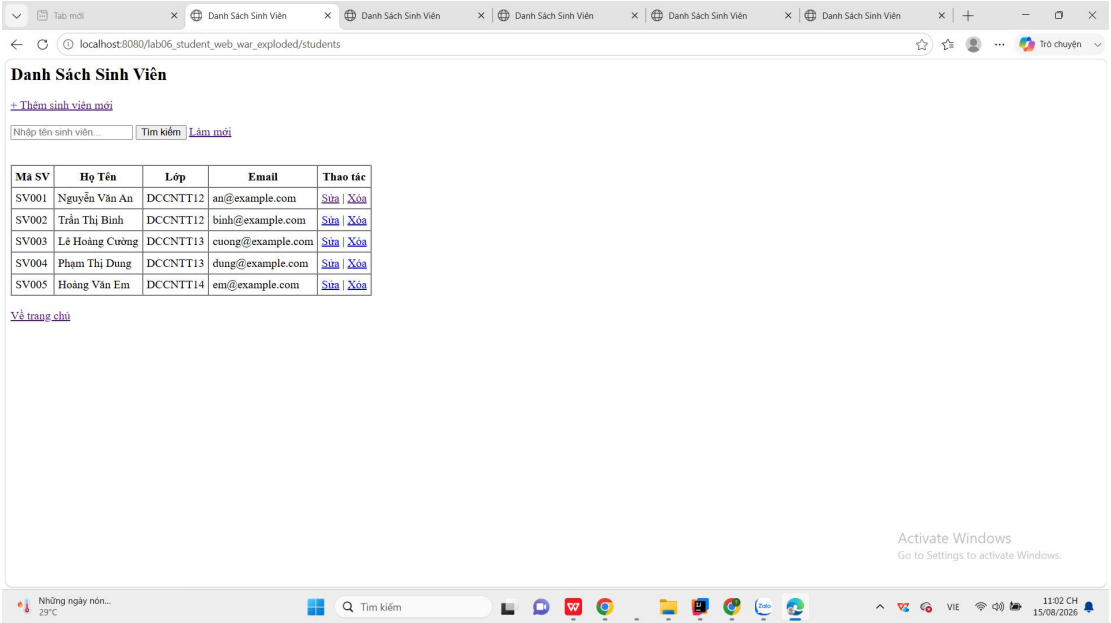


## Lưu thành công



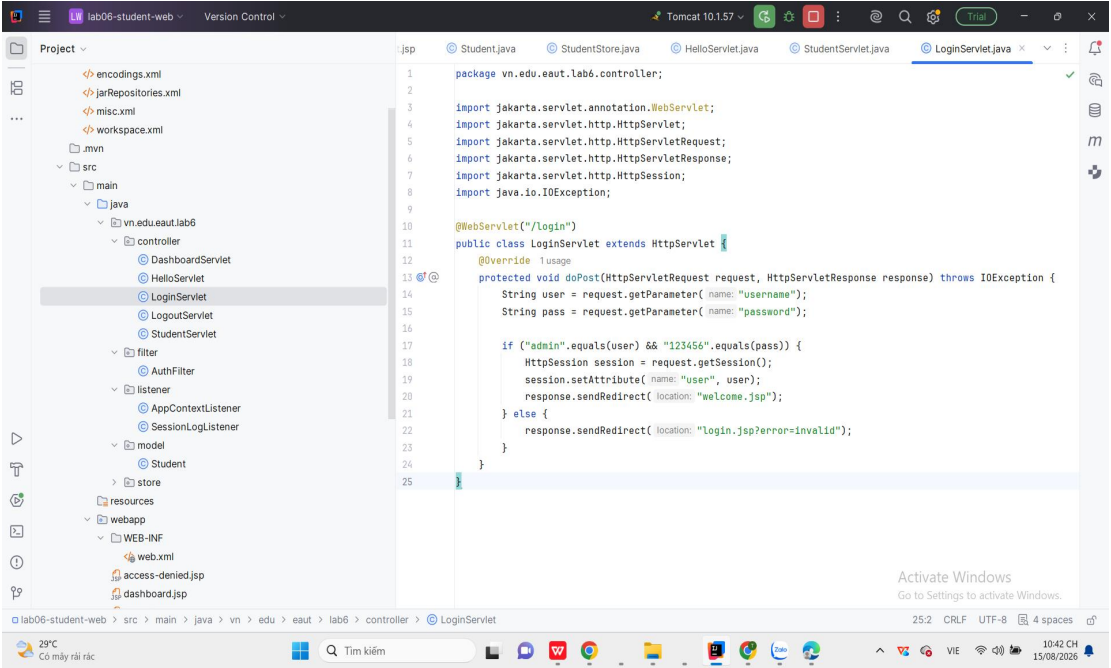
# Bài 3

## Hiển thị danh sách sinh viên

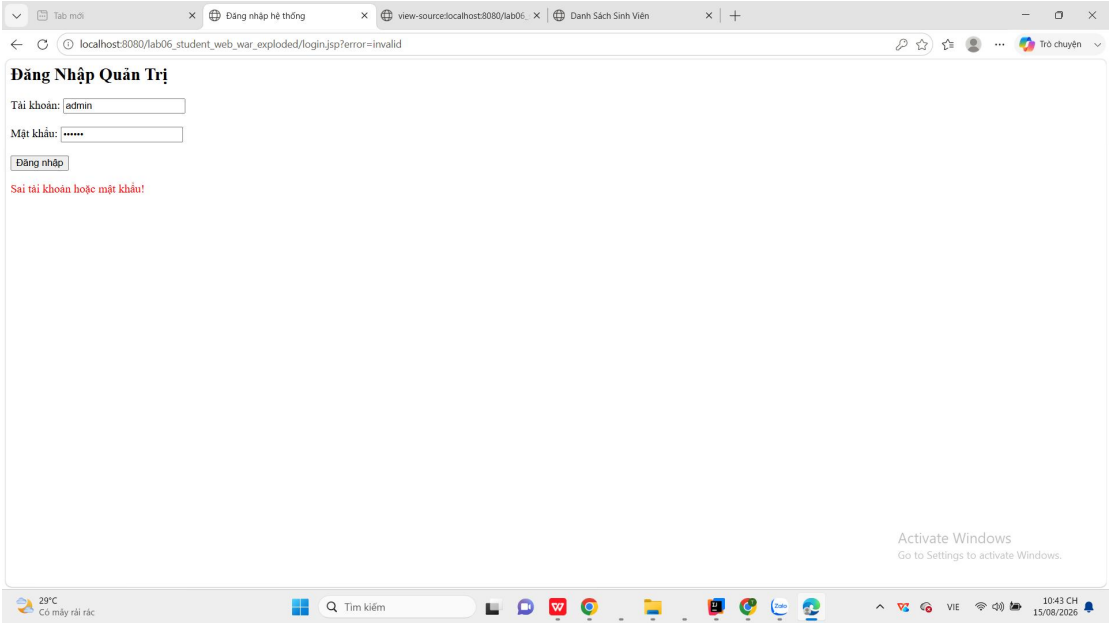


# Bài 4

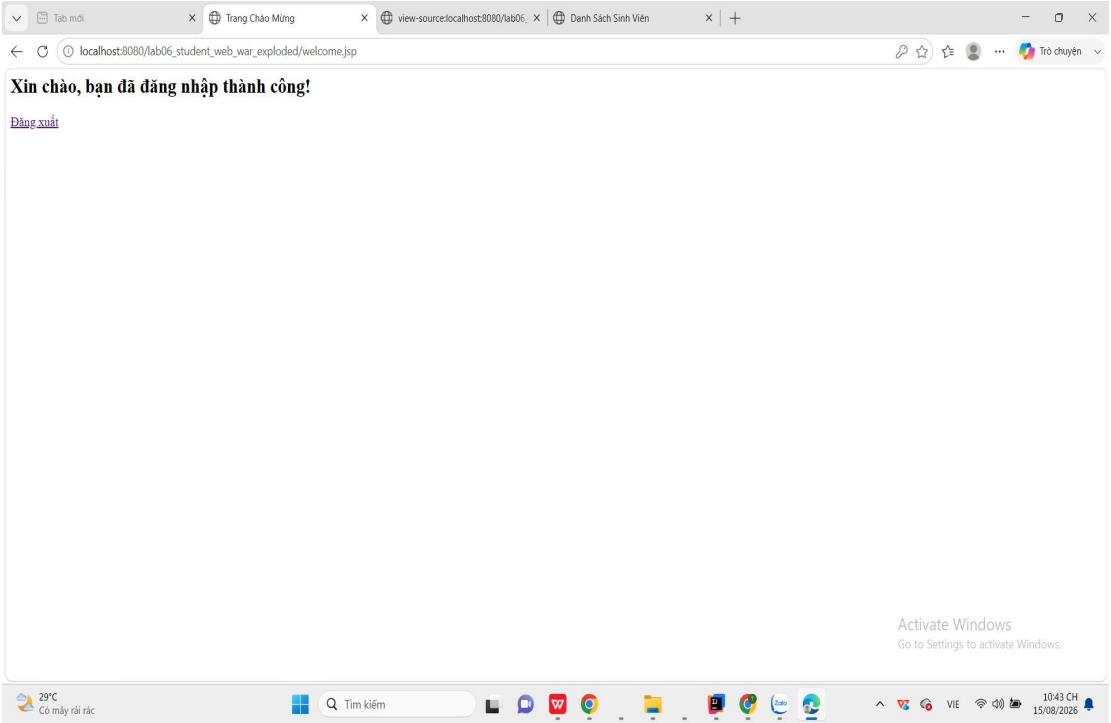
## Kiểm tra đăng nhập



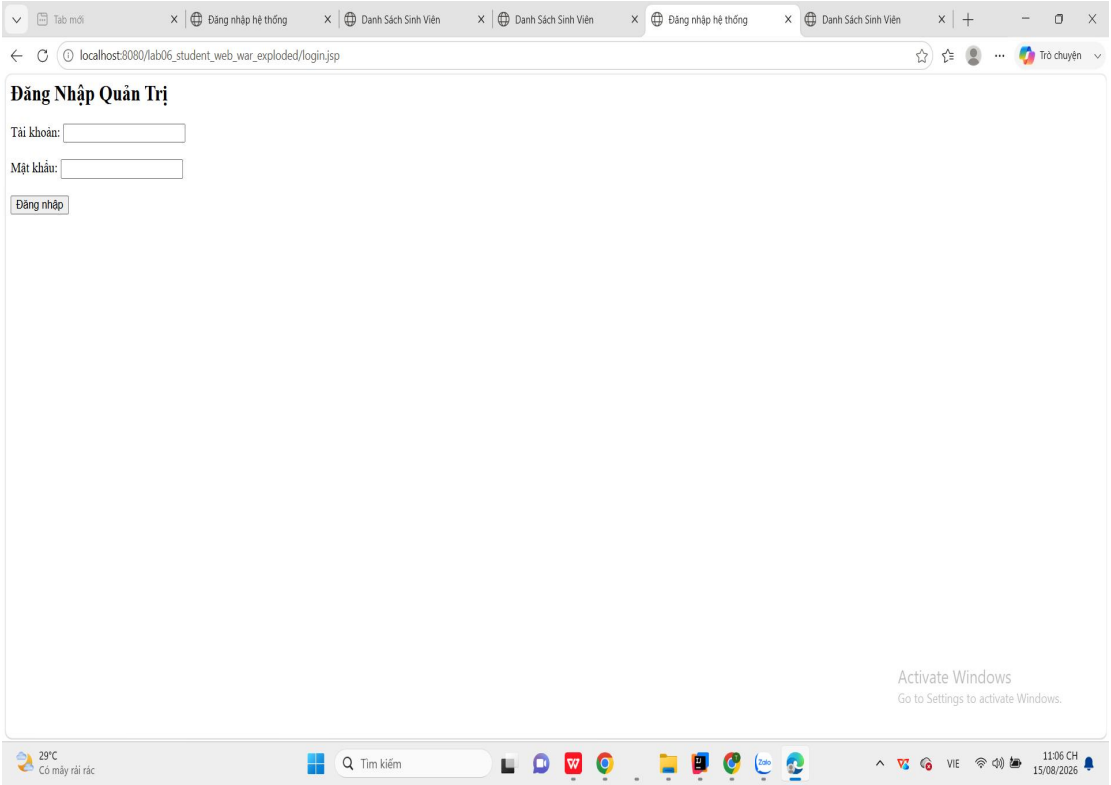
# Tài khoản admin password 123456



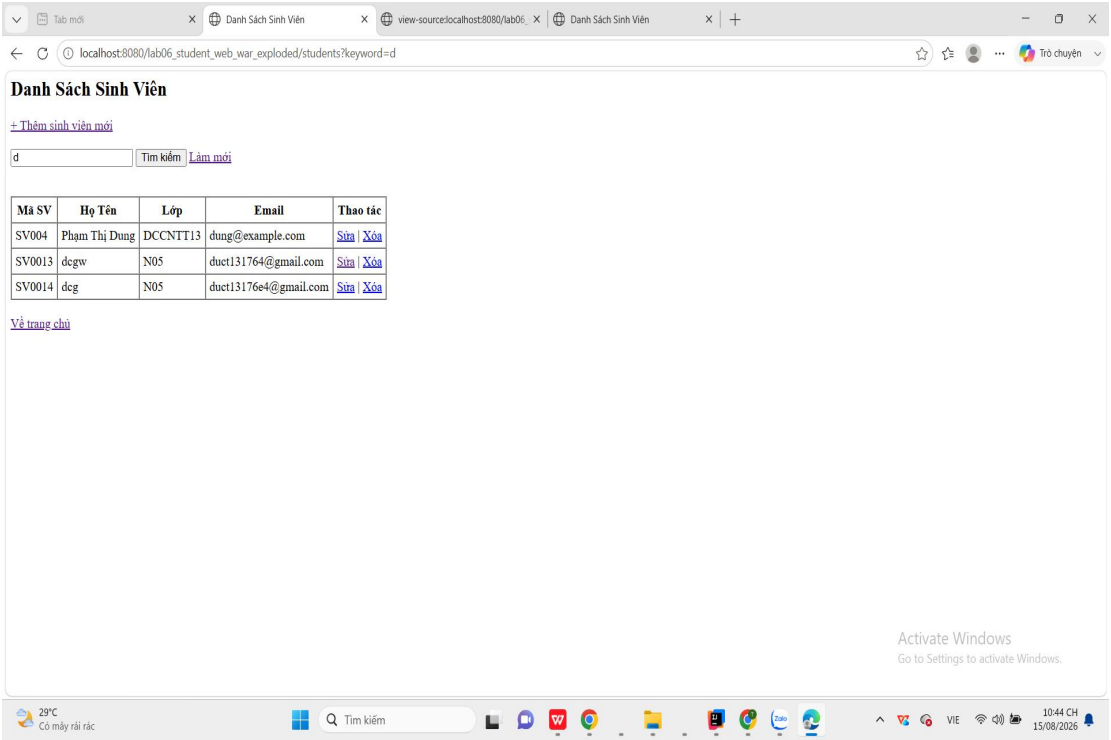
# Đăng nhập thành công



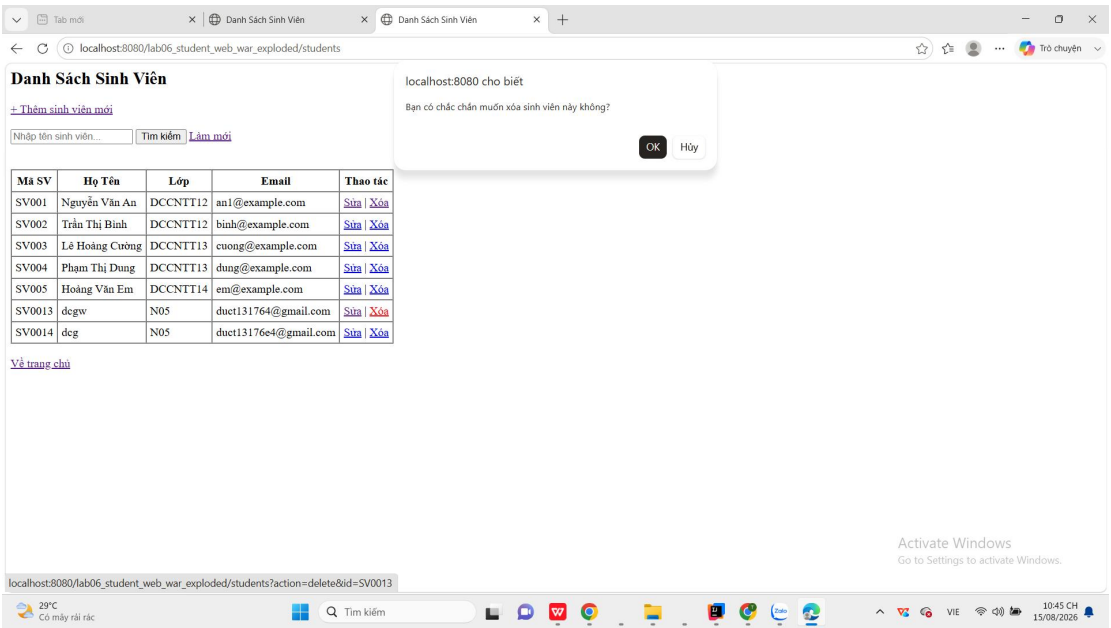
# Bài 5 Đăng xuất



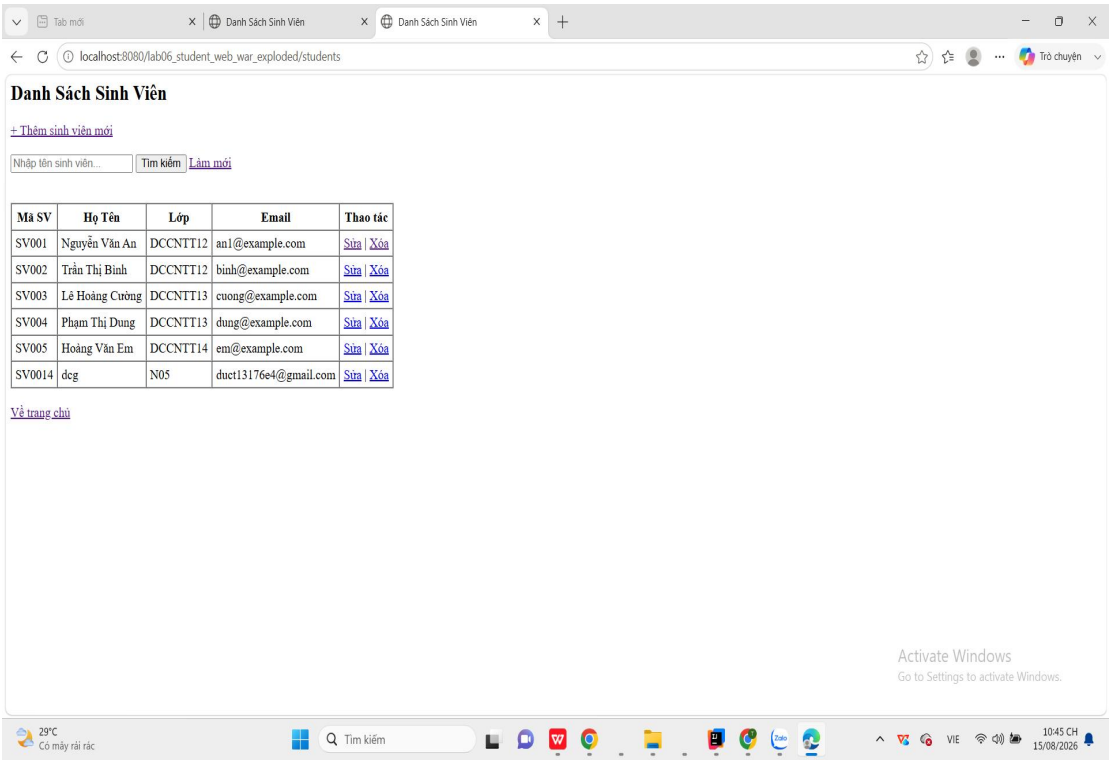
# Bài 6



# Bài 7: Xóa sinh viên khỏi danh sách

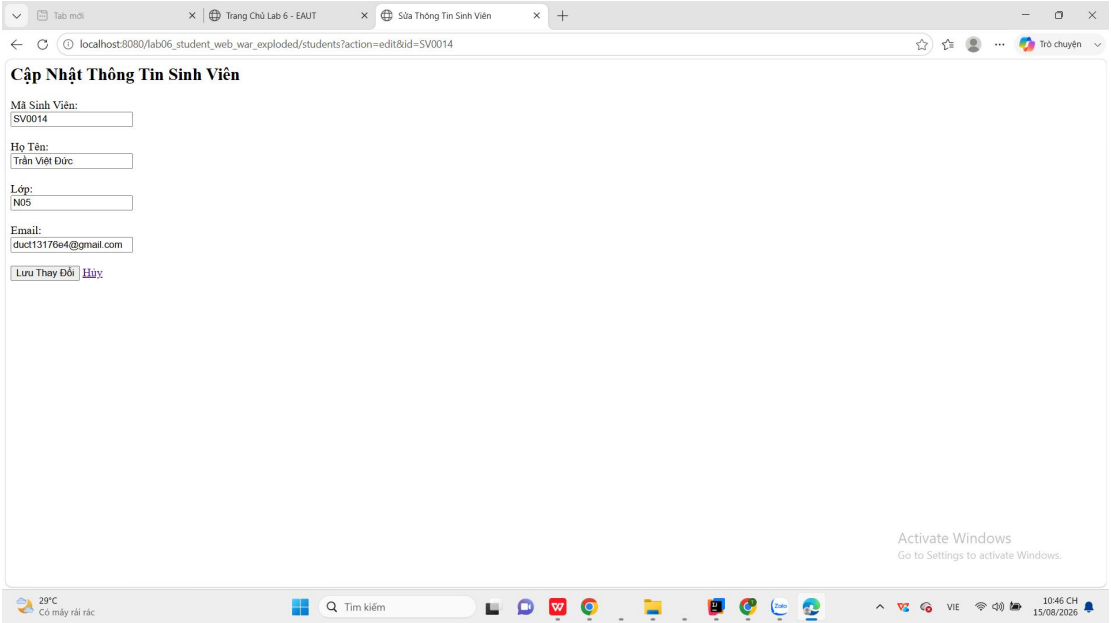


## Xóa thành công

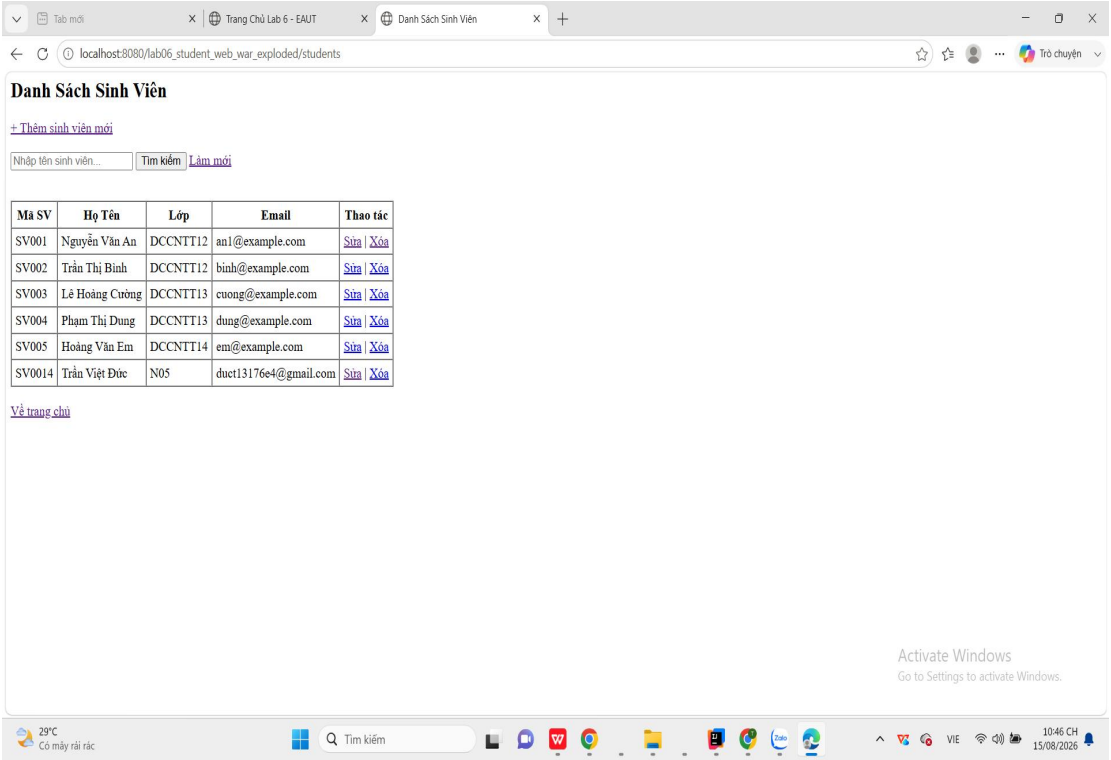


# Bài 8: Cập nhật thông tin sinh viên

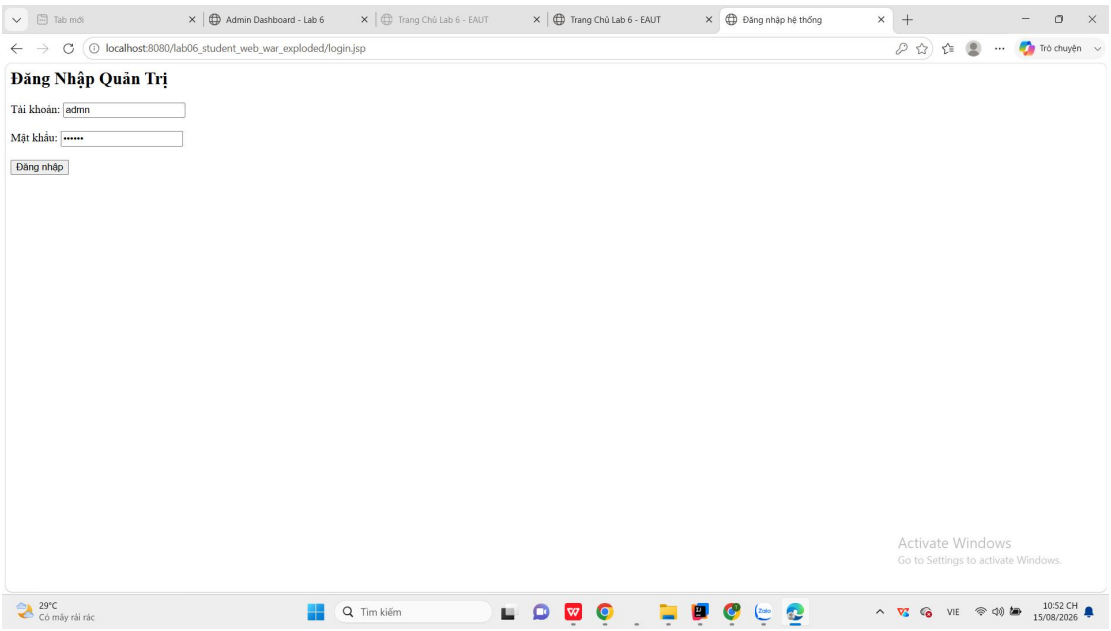
## Cập nhật



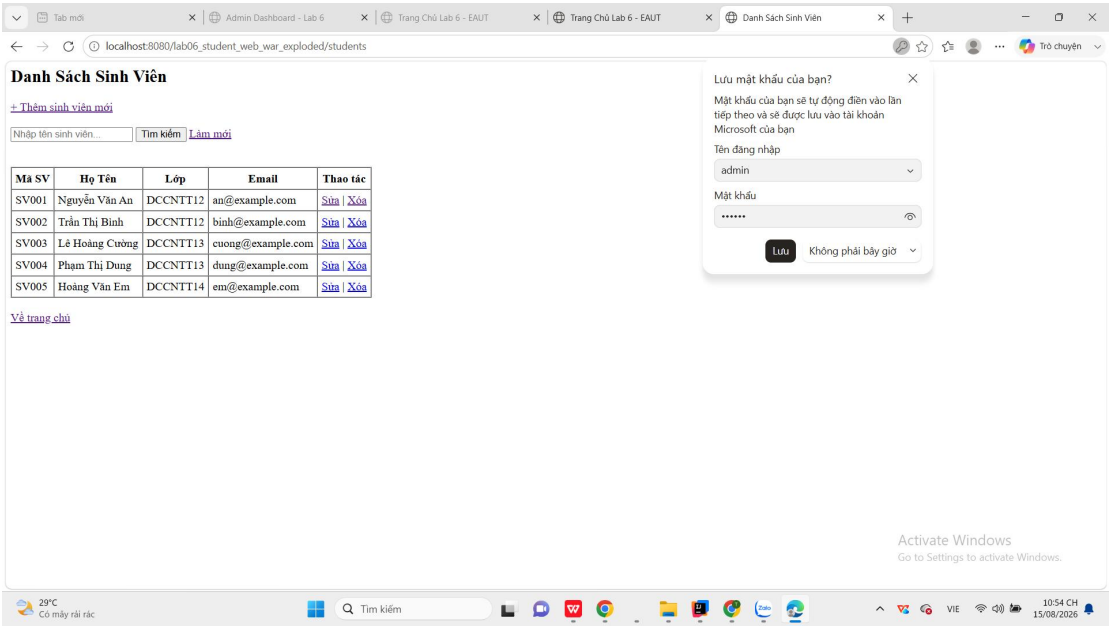
## Cập nhật thành công



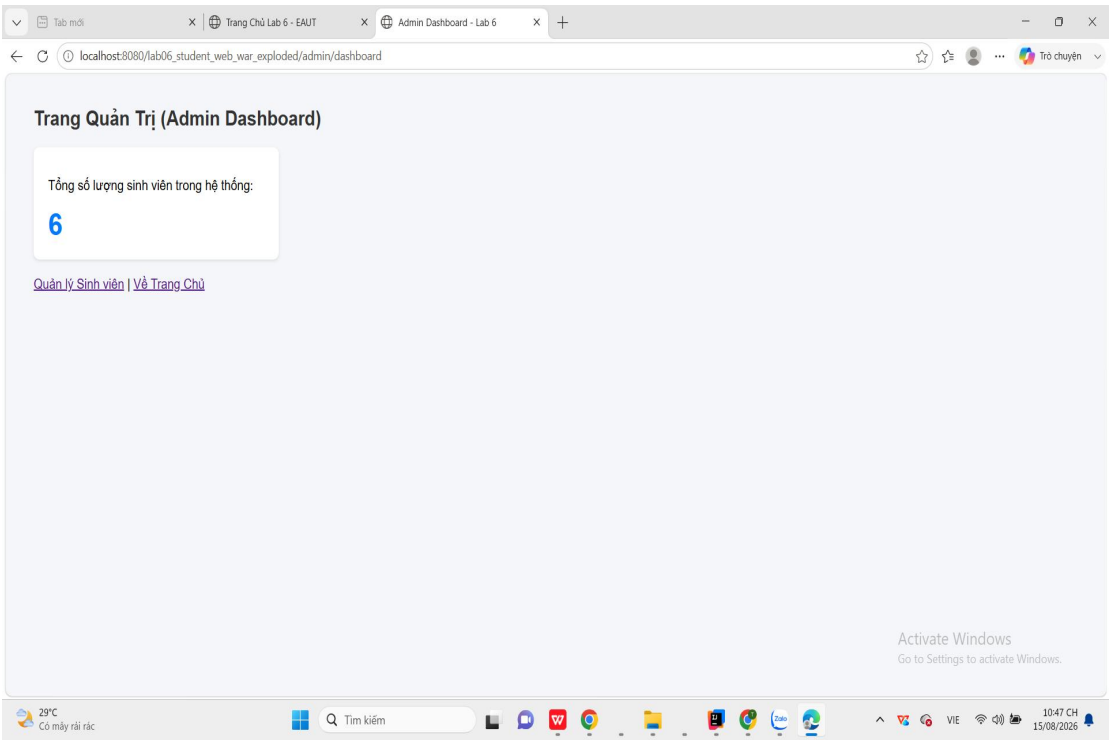
# Bài 9: Phân quyền truy cập (Admin / User)



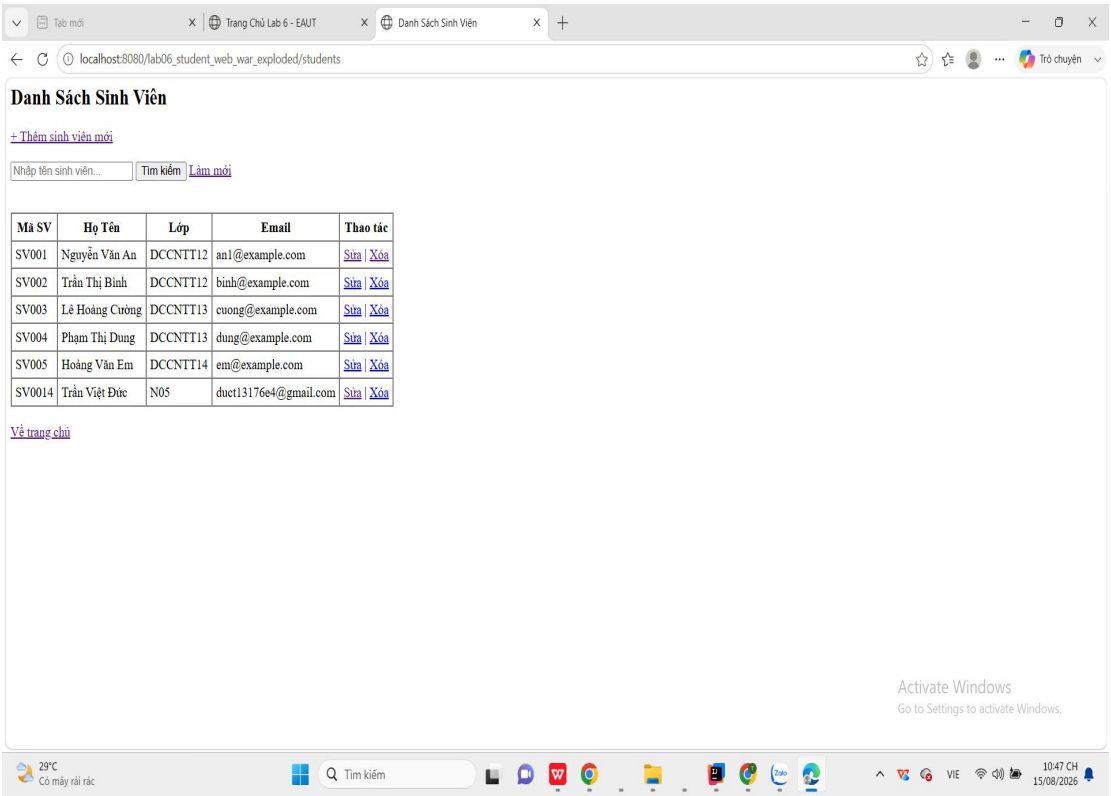
# Đăng nhập thành công



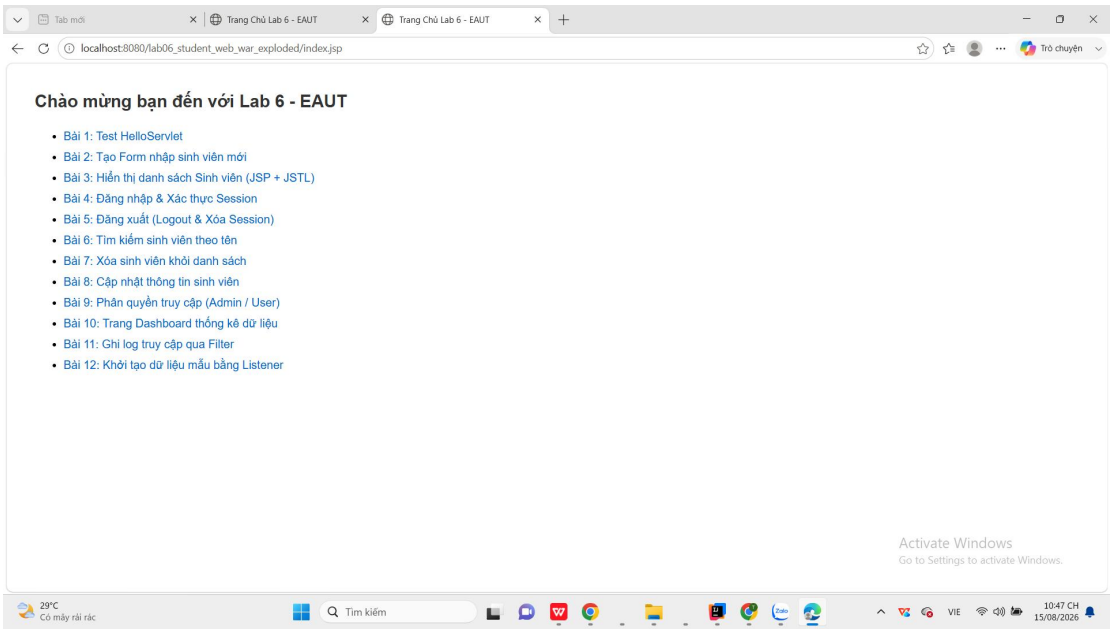
# Bài 10: Trang Dashboard thống kê dữ liệu



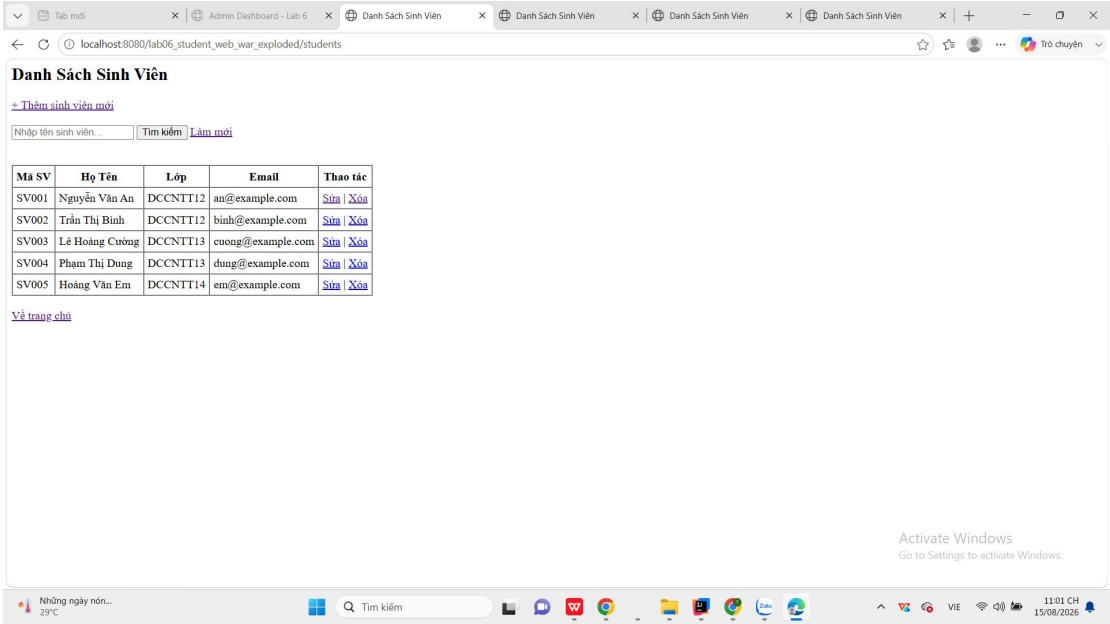
## Quản lý sinh viên

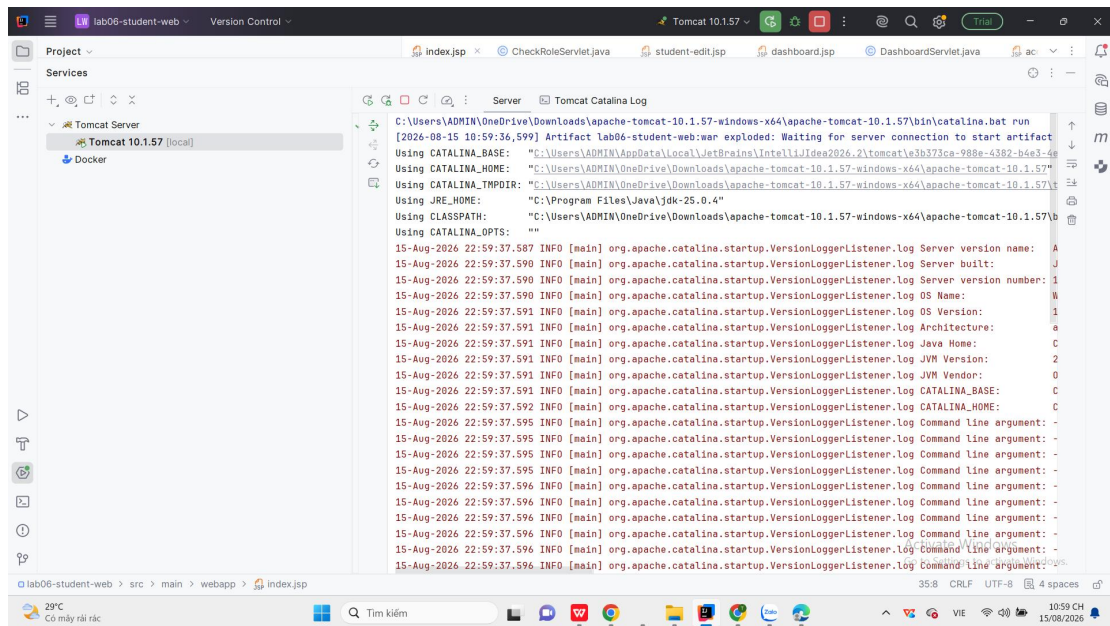


# Về trang chủ ‘



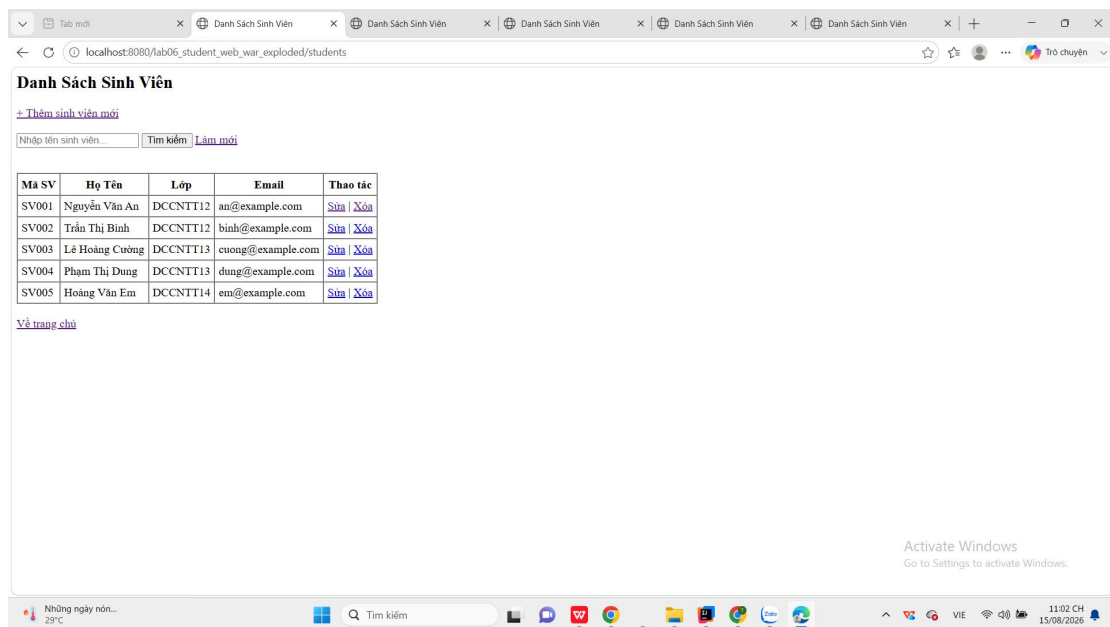
## Bài 11: Ghi log truy cập qua Filter





## Bài 12 Khởi tạo dữ liệu mẫu bằng Listener

## Chạy thành công



## ĐÁNH GIÁ NHANH LAB 6

Tổng quan: Hoàn thành toàn bộ chuỗi 12 bài tập lập trình Java Web (Servlet/JSP) theo đúng chuẩn cấu trúc mô hình MVC, Filter và Listener.

Các chức năng chính đã triển khai:

- + Xây dựng giao diện & Xử lý cơ bản: Hoàn thiện `HelloServlet`, form nhập liệu và hiển thị danh sách sinh viên trực quan bằng JSTL/EL.

- + Xác thực & Phân quyền: Quản lý phiên làm việc hiệu quả qua `HttpSession` (đăng nhập/đăng xuất), đồng thời phân tách rõ ràng quyền hạn giữa tài khoản `admin` và `user` tại Bài 9.

- + Thao tác dữ liệu CRUD: Hoạt động trơn tru các tính năng tìm kiếm, thêm, sửa, xóa sinh viên.

- + Thành phần nâng cao (Filter & Listener):

- + Bài 11 (Filter): Tự động ghi log lịch sử truy cập (thời gian, đường dẫn) chạy ngầm hiệu quả.

- + Bài 12 (Listener): Tự động nạp sẵn dữ liệu mẫu vào hệ thống ngay khi khởi động Tomcat thành công.

- Kết luận: Mã nguồn tổ chức khoa học, chạy ổn định trên Apache Tomcat 10.1 và đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu kỹ thuật của bài Lab.